第七章　微分方程

一、选择题

1. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+2$，则 $f(x)$ 等于（ C ）

(A) e^{2x}.　　(B) $2e^{2x}$.

(C) $2e^{x}$.　　(D) $\frac{1}{2}e^{x}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f'(x)=f(x)$　$f(0)=2$ $\int\frac{\mathrm{d}f}{f}=\int\mathrm{d}x$　$\ln\lvert f\rvert=x+C_1$　$f(x)=Ce^{x}$　$\Rightarrow C=2$	（做题时记录）

2. 方程 $y''-2y'=xe^{2x}$ 的特解形式为（ C ）

(A) $y=axe^{2x}$.　　(B) $y=(ax+b)e^{2x}$.

(C) $y=x(ax+b)e^{2x}$.　　(D) $y=x^2(ax+b)e^{2x}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda^2-2\lambda=0\Rightarrow\lambda_1=0$　$\lambda_2=2$　$\Rightarrow\bar{y}=C_1+C_2e^{2x}$ $y^*=(ax+b)e^{2x}\cdot x$	（做题时记录）

3. 方程 $y''+y=e^{x}+1+\sin x$ 的特解形式为（ C ）

(A) $ae^{x}+b+c\sin x$.　　(B) $ae^{x}+b+c\cos x+d\sin x$.

(C) $ae^{x}+b+x(c\cos x+d\sin x)$.　　(D) $ae^{x}+b+cx\sin x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda^2+1=0\Rightarrow\lambda=\pm i\Rightarrow\bar{y}=C_1\cos x+C_2\sin x$ $y^*=ae^{x}+b+(c\cos x+d\sin x)\cdot x$	（做题时记录）

二、填空题

1. 方程 $(xy^2+x)\mathrm{d}x+(y-x^2y)\mathrm{d}y=0$ 的通解为 $y^2+1=C(x^2-1)$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$x(y^2+1)\mathrm{d}x=y(x^2-1)\mathrm{d}y$ $\int\frac{x}{x^2-1}\mathrm{d}x=\int\frac{y}{y^2+1}\mathrm{d}y$ $\frac{1}{2}\ln\lvert x^2-1\rvert+C_2=\frac{1}{2}\ln(y^2+1)$	（做题时记录）

2. 方程 $y'=1+x+y^2+xy^2$ 的通解为 $y=\tan\left(x+\frac{x^2}{2}+C\right)$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'=(1+x)+y^2(1+x)=(1+x)(1+y^2)$ $\int\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y=\int(1+x)\mathrm{d}x$ $\arctan y=x+\frac{x^2}{2}+C$	（做题时记录）

3. 方程 $\frac{x}{1+y}\mathrm{d}x-\frac{y}{1+x}\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解为 $\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{3}y^3=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\frac{5}{6}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int x(1+x)\mathrm{d}x=\int y(1+y)\mathrm{d}y$ $\frac{x^2}{2}+\frac{1}{3}x^3+C=\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{3}y^3$ $0+C=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$	（做题时记录）

4. 方程 $xy'-x\sin\frac{y}{x}-y=0$ 的通解为 $\csc\frac{y}{x}-\cot\frac{y}{x}=Cx$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'-\sin\frac{y}{x}-\frac{y}{x}=0$ 令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y'=u+u'x$ $u'x+u-\sin u-u=0$ $\int\frac{1}{\sin u}\mathrm{d}u=\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ $\ln\lvert\csc u-\cot u\rvert=\ln x+C_1$	（做题时记录）

$\csc u-\cot u=Cx$

$\csc\frac{y}{x}-\cot\frac{y}{x}=Cx$

万能公式

5. 方程 $y'=\frac{y}{x}(1+\ln y-\ln x)$ 的通解为 $y=xe^{Cx}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'=\frac{y}{x}(1+\ln\frac{y}{x})$ 令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y'=u'x+u$ $u'x+u=u(1+\ln u)$ $\int\frac{1}{u\ln u}du=\int\frac{1}{x}dx$ $\ln\lvert\ln u\rvert=\ln\lvert x\rvert+C_1$ $\ln u=Cx\Rightarrow u=e^{Cx}\Rightarrow\frac{y}{x}=e^{Cx}$	（做题时记录）

6. 方程 $xy'+y=2\sqrt{xy}$ 的通解为 $x-\sqrt{xy}=C$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'+\frac{y}{x}=2\sqrt{\frac{y}{x}}$ 令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y'=u'x+u$ $u'x+u+u=2\sqrt{u}$ $\int\frac{1}{\sqrt{u}-u}du=\int\frac{2}{x}dx$ 令 $\sqrt{u}=t$ 则 $u=t^2$ $\int\frac{1}{t-t^2}\cdot 2t\,dt=\int\frac{2}{x}dx$ $-\ln\lvert 1-t\rvert=\ln\lvert x\rvert+C_1$	（做题时记录） $\frac{1}{1-t}=C_2x$ $1-t=\frac{1}{C_2x}$ $1-\sqrt{\frac{y}{x}}=\frac{1}{C_2x}$

7. 方程 $y'\cos x+y\sin x=1$ 的通解为 $y=C\cdot\cos x+\sin x$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'+\tan x\cdot y=\sec x$ $y=e^{-\int\tan x\,dx}\left(\int\sec x\cdot e^{\int\tan x\,dx}dx+C\right)$ $y=\cos x\left(\int\sec x\cdot\frac{1}{\cos x}dx+C\right)=\cos x(\tan x+C)=\sin x+C\cos x$	（做题时记录）

8. 方程 $xy'+2y=\sin x$ 满足条件 $y\big|_{x=\pi}=\frac{1}{\pi}$ 的特解为 $y=\frac{1}{x^2}\sin x-\frac{1}{x}\cos x$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'+\frac{2}{x}y=\frac{\sin x}{x}$ $y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}\left(\int\frac{\sin x}{x}\cdot e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+C\right)$ $y=\frac{1}{x^2}\left(\int\frac{\sin x}{x}x^2dx+C\right)=\frac{1}{x^2}(-x\cos x+\sin x+C)$ $-\int x\,d\cos x=-x\cos x+\int\cos x\,dx$ $\frac{1}{\pi}=\frac{1}{\pi^2}(\pi+C)\Rightarrow C=0$	（做题时记录）

9. 方程 $3y''-2y'-8y=0$ 的通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{-\frac{4}{3}x}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$3\lambda^2-2\lambda-8=0$ $(\lambda-2)(3\lambda+4)=0$ $\lambda_1=2\quad \lambda_2=-\frac{4}{3}$	（做题时记录）

10. 方程 $y'''-y'=0$ 满足条件 $y|_{x=0}=3, y'|_{x=0}=-1, y''|_{x=0}=1$ 的特解为 $y=2+e^{-x}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda^3-\lambda=0\Rightarrow\lambda_1=0,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=-1$ $y=C_1+C_2e^x+C_3e^{-x}$　$3=C_1+C_2+C_3$ $y'=C_2e^x-C_3e^{-x}$　$-1=C_2-C_3$ $y''=C_2e^x+C_3e^{-x}$　$1=C_2+C_3$ $\Rightarrow C_2=0\quad C_3=1\Rightarrow C_1=2$	（做题时记录）

11.（数三不要求）方程 $y''+\frac{2}{1-y}y'^2=0$（y 不是恒常数）的通解为 $\frac{1}{1-y}=C_1x+C_2$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	令 $y'=p$ 则 $y''=\frac{dp}{dy}\cdot p$ $\frac{dp}{dy}\cdot p=\frac{2}{y-1}p^2$ $\int\frac{1}{p}dp=\int\frac{2}{y-1}dy$ $\ln\|p\|=\ln(y-1)^2+C$ $\frac{dy}{dx}=p=C_1(y-1)^2$ $\int\frac{1}{(y-1)^2}dy=\int C_1dx\Rightarrow-\frac{1}{y-1}=C_1x+C_2$	（做题时记录）

12.（仅数三要求）差分方程 $y_{x+1}+5y_x=5$ 满足条件 $y_0=3$ 的特解为 $y=\frac{13}{6}(-5)^x+\frac{5}{6}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda+5=0\Rightarrow\lambda=-5\Rightarrow\bar{y}=C(-5)^x$ $y^*=A\quad A+5A=5\Rightarrow A=\frac{5}{6}$ $y=C(-5)^x+\frac{5}{6}$ $3=C+\frac{5}{6}\Rightarrow C=\frac{13}{6}$	（做题时记录）

13.（仅数三要求）差分方程 $y_{x+1}-y_x=5$ 的通解为 $y=C+5x$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda-1=0\Rightarrow\lambda=1$　$\bar{y}=C\cdot1^x=C$ $y^*=Ax$　$A(x+1)-Ax=5\Rightarrow A=5$	（做题时记录）

14.（仅数三要求）差分方程 $y_{t+1}-y_t=2t$ 的通解为 $y=C+t^2-t$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda-1=0\Rightarrow\lambda=1$　$\bar{y}=C\cdot1^t=C$ $y^*=(At+B)t$　$(A(t+1)+B)(t+1)-(At+B)t=2t$ $A=1$　$B=-1$	（做题时记录）

三、解答题

1. 求方程 $(e^{x+y}-e^x)dx+(e^{x+y}+e^y)dy=0$ 的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$e^y(e^x+1)dy=e^x(1-e^y)dx$　$\frac{1}{1-e^y}=C_2(1+e^x)$ $\int\frac{e^y}{1-e^y}dy=\int\frac{e^x}{1+e^x}dx$　$(1+e^x)(1-e^y)=C$ $-\ln\lvert1-e^y\rvert=\ln(1+e^x)+C_1$	（做题时记录）

2. 求 $(x-2y)dy=2ydx$ 的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$(1-2\frac{y}{x})\frac{dy}{dx}=2\frac{y}{x}$　$\int\frac{1}{u}+\frac{-2\cdot2}{2u+1}du=\ln\lvert x\rvert+C_1$ 令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y'=u'x+u$　$\ln\lvert u\rvert-2\ln(2u+1)=\ln\lvert x\rvert+C_1$ $(1-2u)(u'x+u)=2u$　$\frac{u}{(2u+1)^2}=Cx$　$\frac{y}{x}=Cx(2\frac{y}{x}+1)^2$ $(1-2u)xu'=2u^2+u$ $\int\frac{1-2u}{2u^2+u}du=\int\frac{1}{x}dx$　$y=C(2y+x)^2$	（做题时记录）

3. 求方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x+y^4}$ 的通解. $x=\frac{1}{3}y^4+Cy$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{dx}{dy}=\frac{x}{y}+y^3$ $x=e^{\int\frac{1}{y}dy}(\int y^3 e^{\int-\frac{1}{y}dy}dy+C)$ $\frac{dx}{dy}-\frac{1}{y}x=y^3$ $x=y(\int y^3\cdot\frac{1}{y}dy+C)=y(\frac{y^3}{3}+C)$	（做题时记录）

4. 求方程 $xy'=y\ln\frac{y}{x}$ 的通解. $y=xe^{Cx+1}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'=\frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$ 令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y'=u'x+u$ $u'x+u=u\ln u$ $\int\frac{du}{u(\ln u-1)}=\int\frac{1}{x}dx$ $\ln\lvert\ln u-1\rvert=\ln\lvert x\rvert+C_1$ $\ln u=Cx+1$	（做题时记录） $\frac{y}{x}=u=e^{Cx+1}$

5. 求方程 $2xdy-ydx=2y^2dy$ 的通解. $x=Cy^2-2y^2\ln\lvert y\rvert$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$(2x-2y^2)dy=ydx$ $\frac{dx}{dy}-\frac{2}{y}x=-2y$ $x=e^{\int\frac{2}{y}dy}(\int-2y\cdot e^{\int-\frac{2}{y}dy}dy+C)$ $x=y^2(\int-2y\cdot\frac{1}{y^2}dy+C)$ $x=y^2(-2\ln\lvert y\rvert+C)$	（做题时记录）

6. 求方程 $y''+y'=2x^2+1$ 的通解. $y=C_1+C_2e^{-x}+\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda^2+\lambda=0\Rightarrow\lambda_1=0\quad\lambda_2=-1\Rightarrow\bar{y}=C_1+C_2e^{-x}$ $y^*=(Ax^2+Bx+C)\cdot x=Ax^3+Bx^2+Cx$ $(y^*)'=3Ax^2+2Bx+C$ $(Ax+2B+3Ax^2+2Bx+C=2x^2+1\Rightarrow A=\frac{2}{3},\ B=-2,\ C=5$	（做题时记录）

7. 求方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 满足条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的特解. $y=xe^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{-2x}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\lambda^2+4\lambda+4=0 \Rightarrow \lambda_{1,2}=-2 \Rightarrow \bar{y}=C_1e^{-2x}+C_2xe^{-2x}$ $y^*=Ae^{-2x}\cdot x^2 \quad (y^*)'=(2Ax-2Ax^2)e^{-2x}$ $2A-4Ax-4Ax+4Ax^2+4(2Ax-2Ax^2)+4Ax^2=1 \Rightarrow A=\frac{1}{2}$ $y=C_1e^{-2x}+C_2xe^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{-2x} \quad 0=C_1 \quad y'=C_2(1-2x)e^{-2x}+(x-x^2)e^{-2x}$	（做题时记录）

8.（数三不要求）求方程 $xy''=y'+x^2$ 的通解 $y=\frac{1}{3}x^3+C_1x^2+C_2 \quad 1=C_2$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	令 $y'=p$ 则 $y''=p'$ $xp'=p+x^2$ $p'-\frac{1}{x}p=x$ $p=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int x\cdot e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx+C_1\right)$ $y'=p=x\left(\int x\cdot\frac{1}{x}dx+C_1\right)=x(x+C_1)=x^2+C_1x$ $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2$	（做题时记录）

9. 设 $f(x)$ 连续，满足 $\int_0^1 f(xt)dt=\frac{1}{2}f(x)+1$，求 $f(x)$. $f(x)=2+Cx$

线索	答题区	笔记
$t=\frac{1}{x}\cdot u \quad \exists t=u$		
（读题时记录）	$\int_0^x f(u)\cdot\frac{1}{x}du \Rightarrow \int_0^x f(u)du=\frac{1}{2}xf(x)+x$ $f(x)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{1}{2}xf'(x)+1 \quad f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-\frac{2}{x}$ $f(x)=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(\int-\frac{2}{x}e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=x\left(\int-\frac{2}{x^2}dx+C\right)=x\left(\frac{2}{x}+C\right)$	（做题时记录）

10. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且满足 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=uv$，求 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程，并求其通解. $y'=-2y+e^{-2x}x^2 \quad y=e^{-2x}\left(\frac{1}{3}x^3+C\right)$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'=-2e^{-2x}f(x,x)+e^{-2x}\left(f'_1\cdot 1+f'_2\cdot 1\right)$ $y'=-2y+e^{-2x}x^2 \quad y'+2y=x^2e^{-2x}$ $y=e^{-\int 2dx}\left(\int x^2e^{-2x}\cdot e^{\int 2dx}dx+C\right)=e^{-2x}\left(\int x^2dx+C\right)$	（做题时记录）

11. 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数，且满足

$f(x)=e^{x^2}-1$

$f(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f'(t)dt+x^2$，$f(0)=0$

$x^2\int_0^x f'(t)dt-\int_0^x t^2 f'(t)dt$

$\Rightarrow 0=C-1$

求 $f(x)$ 的表达式.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$f'(x)=2x\int_0^x f'(t)dt+x^2f'(x)-x^2f'(x)+2x$	（做题时记录）
简化	$f'(x)-2xf(x)=2x$	
抓重点	$f(x)=e^{x^2}(-e^{-x^2}+C)=Ce^{x^2}-1$	
提示隐藏	$f(x)=e^{\int 2xdx}(\int 2x\cdot e^{\int -2xdx}dx+C)=e^{x^2}(\int 2xe^{-x^2}dx+C)$	

12. 设 $f(x)$ 连续且满足 $\int_0^x [2f(t)-1]dt=f(x)-1$，求 $f(x)$.

$\frac{1}{2}(1+e^{2x})$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$2f(x)-1=f'(x)$　　$0=f(0)-1$	（做题时记录）
简化	$f'(x)-2f(x)=-1$	
抓重点	$f(x)=e^{\int 2dx}(\int -1\cdot e^{\int -2dx}dx+C)$	
提示隐藏	$f(x)=e^{2x}(\int -e^{-2x}dx+C)=e^{2x}(\frac{1}{2}e^{-2x}+C)$	
	$1=\frac{1}{2}+C\Rightarrow C=\frac{1}{2}$	

13. 设有一曲线通过点 $(0,1)$，且其上任一点的切线垂直于此点与原点的连线，试求该曲线的方程.

$x^2+y^2=1$

$y'\cdot\frac{y-0}{x-0}=-1$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$y'=-\frac{1}{\frac{y}{x}}$　令 $\frac{y}{x}=u$ 则 $y'=u'x+u$	（做题时记录）
简化	$u'x=-\frac{1}{u}-u=-\frac{1+u^2}{u}$	
抓重点	$\int\frac{u}{1+u^2}du=\int-\frac{1}{x}dx\Rightarrow\frac{1}{2}\ln(1+u^2)=-\ln x+C_1\Rightarrow 1+u^2=\frac{C}{x^2}\Rightarrow x^2+y^2=C$	
提示隐藏	$0+1=C$	

14. 一曲边梯形的曲边方程为 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$，底边位于区间 $[0,x]$ 上，其面积与 $f(x)$ 的 $(n+1)$ 次幂成正比 $(n>0)$，又 $f(0)=0$，$f(1)=1$，求 $f(x)$.

$f(x)=\sqrt[n]{x}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^x f(t)dt=kf^{n+1}(x)\Rightarrow f(x)=(n+1)\cdot kf^n(x)\cdot f'(x)$	（做题时记录）
简化	$f^n(x)\cdot f'(x)=\frac{1}{(n+1)k}\Rightarrow\int f^n(x)df=\int\frac{1}{(n+1)k}dx\Rightarrow\frac{1}{n}f^n(x)=\frac{x}{(n+1)k}+C$	
抓重点	$0=0+C$	
提示隐藏	$\frac{1}{n}=\frac{1}{(n+1)k}\Rightarrow k=\frac{n}{n+1}$　$\frac{1}{n}f^n(x)=\frac{x}{n}$	

15.（数三不要求）设曲线 l_1 及 l_2 都过点(1,1)，且 l_1 上点(x,y)处的纵坐标 y 与横坐标 x 之比关于 x 的变化率等于 2，l_2 上点(x,y)处的纵坐标 y 与横坐标 x 之积关于 x 的变化率也等于 2，求曲线 l_1 与 l_2 所围图形的面积.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{d(\frac{y}{x})}{dx}=2$　$\frac{y'x-y}{x^2}=2$　$y'-\frac{1}{x}y=2x$ $y=e^{\int\frac{1}{x}dx}(\int 2xe^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C)$ $y+xy'=2$　$y'+\frac{1}{x}y=\frac{2}{x}$ $\frac{d(xy)}{dx}=2$ $y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}(\int\frac{2}{x}e^{\int\frac{1}{x}dx}+C)=2+\frac{C}{x}$ $y=2x^2+Cx \Rightarrow y=2x^2-x$　$\Rightarrow x=1, x=\frac{1}{2}$ $S=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\lvert 2-\frac{1}{x}\rvert-\lvert 2x^2-x\rvert dx=2x-\ln x-\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\Big\rvert_{\frac{1}{2}}^{1}=\frac{19}{24}-\ln 2$	（做题时记录）

16. 已知曲线的切线在纵坐标轴上的截距等于切点处的横坐标 x，求此曲线的方程.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$Y-y=y'(X-x)$ $X=-xy'+y$ $y'-\frac{1}{x}y=-1$ $y=e^{\int\frac{1}{x}dx}(\int -1\cdot e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C)$ $y=x(\int -\frac{1}{x}dx+C)$ $y=-x\ln\lvert x\rvert+Cx$	（做题时记录）

17. 设一曲线 $y=f(x)$ 过点(2,5)，以$[1,x](x>1)$为底，该曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积等于以$[1,x]$为底而高为 $f(x)$ 的矩形面积的$\frac{1}{3}$，求该曲线方程. $f(x)=5(x-1)^2$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_1^x f(t)dt=\frac{1}{3}(x-1)\cdot f(x)$ $f(x)=\frac{1}{3}f(x)+\frac{1}{3}(x-1)f'(x)$ $2f(x)=(x-1)\frac{df}{dx}$ $\int\frac{1}{f(x)}df=\int\frac{2}{x-1}dx$ $\ln\lvert f(x)\rvert=2\ln\lvert x-1\rvert+C_1$ $f(x)=C(x-1)^2$ $5=C(2-1)^2$	（做题时记录）